

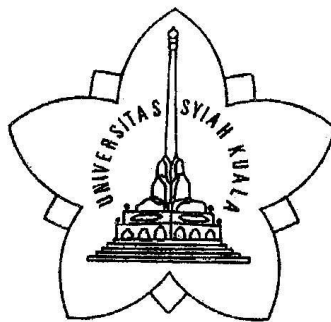
**BPMA GATELOG: SISTEM PENCATATAN DAN MONITORING
KUNJUNGAN TAMU DAN PAKET BADAN PENGELOLA MIGAS
ACEH BERBASIS WEB**

LAPORAN KERJA PRAKTIK

DILAKSANAKAN PADA :

Badan Pengelola Migas Aceh

**Jl. Stadion H. Dimurthala No.8, Kota Baru, Kec. Kuta Alam, Kota
Banda Aceh, Aceh 23125**



Oleh :

MUHAMMAD HAFIZH HAYKAL
NIM. 2308001010041

**PROGRAM STUDI D-III MANAJEMEN INFORMATIKA
JURUSAN INFORMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DARUSSALAM, BANDA ACEH
AGUSUTUS 2025**

PENGESAHAN

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**BPMA GATELOG: SISTEM PENCATATAN DAN
MONITORING KUNJUNGAN TAMU DAN PAKET BADAN
PENGELOLA MIGAS ACEH BERBASIS WEB**

DILAKSANAKAN PADA :

Badan Pengelola Migas Aceh

**Jl. Stadion H. Dimurthala No.8, Kota Baru, Kec. Kuta Alam, Kota
Banda Aceh, Aceh 23125**

Oleh

Nama : Muhammad Hafizh Haykal
NIM : 2308001010041
Prodi : D-III Manajemen Informatika

Disetujui oleh,

Pembimbing Prodi,

Pembimbing Lapangan,

Kikye Martiwi Sukiakhy, ST., M.Kom
NIP. 198605202019032009

Gandhi Rifal
NIP. 231501718

Mengetahui,
Koordinator KP Prodi D-III Manajemen Informatika
Fakultas MIPA Unsyiah

Junidar, S.Si, M.Kom
NIP. 197806102006042001

PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Muhammad Hafizh Haykal
Nomor Induk Mahasiswa : 2308001010041
Jurusan/Prodi : D-III Manajemen Informatika
Judul : BPMA Gatelog : Sistem Pencatatan dan
Monitoring Kunjungan Tamu dan Paket
Badan Pengelola Migas Aceh Berbasis Web

Setelah membaca seksama, maka menurut pertimbangan kami, laporan kuliah kerja praktik ini telah memenuhi syarat untuk diseminarkan.

Pembimbing Prodi,

Pembimbing Lapangan,

Kikye Martiwi Sukiakhy, ST., M.Kom
NIP. 198605202019032009

Gandhi Rifal
NIP. 231501718

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, penulis menyampaikan bahwa laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan Kerja Praktik di Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA). Laporan ini tersusun berkat dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan kesempatan serta arahan selama kegiatan berlangsung.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Ibu Junidar, S.Si., M.Kom, selaku Koordinator Kerja Praktik,
2. Ibu Kikye Martiwi Sukiakhy, ST , M Kom,
3. Bapak Gandhi Rifal selaku Pembimbing Lapangan dalam pelaksanaan Kerja Praktik,,
4. Pegawai - Pegawai BPMA yang telah memberikan bimbingan, diskusi, dan pandangan yang sangat berharga.
5. Kedua Orang tua dan saudara kandung yang telah memberikan dukungan dan segala pengorbanannya.
6. Segala pihak yang dengan sukarela membantu hingga laporan ini terselesaikan.

Penulis berharap, laporan ini tidak hanya menjadi dokumentasi kegiatan, tetapi juga dapat menjadi sumber inspirasi dan pengetahuan yang bermanfaat bagi para pembaca. Semoga laporan ini juga dapat menjadi panduan bagi mahasiswa yang akan melaksanakan Kerja Praktik, serta menjadi rujukan dalam penyusunan laporan kegiatan sejenis di masa mendatang.

Banda Aceh, 26 November 2024

(Muhammad Hafizh Haykal)

DAFTAR ISI

PENGESAHAN	i
PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	9
1.1 Latar Belakang.....	9
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Kerja Praktik	11
1.4 Manfaat Kerja Praktik	11
BAB II PROFIL ORGANISASI DAN MANAJEMEN	12
2.1 Profil Organisasi	12
2.2 Bidang dan skala kerja.....	13
2.2.1 Bidang Kerja BPMA	13
2.2.2 Skala Kerja BPMA	14
2.3 Visi dan Misi	14
2.4 Struktur Organisasi	15
2.5 Lokasi Badan Pengelola Migas Aceh.....	17
BAB III METODE KERJA.....	18
3.1 Waktu dan Tempat.....	18
3.2 Ruang lingkup kerja	18
3.3 Alat dan Bahan	18
3.4 Landasan Teori	18
3.4.1 Sistem Informasi.....	18
3.4.2 Aplikasi Berbasis Web	19
3.4.3 Konsep CRUD (Create, Read, Update, Delete)	19
3.4.4 Basis Data NoSQL (MongoDB).....	19
3.4.5 Framework Express.js	19
3.4.6 Notifikasi Email Otomatis	20
3.5 Metode Kerja dan Proses Kerja	20

3.6	Diagram Perancangan.....	20
3.6.1	Use Case Diagram	20
3.6.2	Data Flow Diagram (DFD).....	21
3.6.3	Flowchart.....	22
3.7	Pengamatan di Lapangan.....	23
3.8	Menentukan Hubungan Entitas	23
3.9	Final Mapping	24
3.10	Tabel Database	24
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		26
4.1	Hasil Implementasi Fitur dan Tampilan	26
4.1.1	Dashboard.....	26
4.1.2	Halaman Input Visitor	26
4.1.3	Halaman Input Paket	27
4.1.4	Notifikasi Email dan Konfirmasi Status.....	28
4.1.5	Tabel Data Visitor dan Paket.....	28
4.2	Pembahasan	29
BAB V PENUTUP		30
5.1	Kesimpulan.....	30
5.2	Saran	30
DAFTAR PUSTAKA.....		32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.3 Struktur Organisasi BPMA.....	15
Gambar 2.4 Lokasi Kantor BPMA.....	17
Gambar 3.6.1 Use Case Diagram Sistem BPMA GateLog	21
Gambar 3.6.2 DFD Level 0 Sistem BPMA Gatelog	22
Gambar 3.6.3 Flowchart Proses Input Tamu pada Sistem BPMA Gatelog	22
Gambar 4.1.1 Tampilan Dashboard.....	26
Gambar 4.1.2 Tampilan Halaman Input Visitor	27
Gambar 4.1.3 Halaman Input Paket.....	27
Gambar 4.1.4 Tampilan Email dan Konfirmasi Status.....	28
Gambar 4.1.5 Tabel Data Visitor dan Paket.....	28

DAFTAR TABEL

Tabel 3.8.1 Table Database Employee	24
Tabel 3.8.2 Table Database Visitor	25
Tabel 3.8.3 Table Database Package	25

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perkembangan era digital saat ini, pengelolaan data pada suatu instansi dituntut untuk dilakukan secara cepat, akurat, dan dapat diakses secara real-time. Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) merupakan lembaga pemerintah yang memiliki peran penting dalam pengelolaan industri hulu migas di Aceh, sehingga sering menerima kunjungan tamu dari berbagai kalangan serta kiriman paket dari instansi maupun pihak eksternal. Proses penerimaan tamu dan paket tersebut membutuhkan sistem pencatatan yang rapi, terstruktur, dan mudah ditelusuri untuk mendukung kelancaran aktivitas organisasi.

Selama ini, pencatatan data tamu maupun paket di BPMA masih dilakukan secara manual dengan menggunakan buku tamu. Metode ini memiliki beberapa kelemahan, di antaranya rentan terjadi kesalahan pencatatan, duplikasi data, keterlambatan dalam menyampaikan informasi kepada karyawan yang dituju, serta kesulitan dalam melakukan rekapitulasi data ketika dibutuhkan untuk evaluasi. Selain itu, pencatatan manual juga menyulitkan dalam aspek keamanan data karena rawan hilang atau rusak.

Melihat permasalahan tersebut, dibutuhkan suatu sistem informasi yang dapat mengotomatisasi proses pendataan tamu dan paket. Oleh karena itu, dirancang Sistem Informasi Pendataan Tamu dan Paket berbasis web (BPMA GateLog) yang menggunakan MongoDB Atlas sebagai basis data cloud untuk menjamin keamanan dan keterlacakan data. Sistem ini dilengkapi dengan fitur notifikasi email otomatis kepada karyawan yang dituju sehingga proses komunikasi menjadi lebih cepat, efektif, dan responsif. Dengan adanya sistem ini, diharapkan pengelolaan data tamu dan paket di BPMA dapat dilakukan dengan lebih efisien, akurat, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas organisasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang sistem informasi berbasis web yang dapat digunakan untuk mencatat data tamu dan paket secara terintegrasi?
2. Bagaimana membangun fitur notifikasi otomatis melalui email kepada karyawan terkait ketika ada tamu atau paket baru?
3. Bagaimana membuat dashboard admin yang mampu menampilkan data tamu dan paket secara real-time, lengkap dengan fitur pencarian, filterisasi, dan sorting?
4. Bagaimana mengimplementasikan fitur detail data beserta operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) agar pengelolaan data lebih efisien?

1.3 Tujuan Kerja Praktik

Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk menghadirkan sebuah sistem informasi yang mampu mendukung proses pencatatan tamu dan paket di BPMA agar lebih efektif, efisien, dan modern. Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai melalui pengembangan sistem ini antara lain:

1. Membuat sistem berbasis web yang dapat mencatat data tamu dan paket secara digital.
2. Menyediakan dashboard admin untuk memantau data secara real-time.
3. Menambahkan fitur notifikasi email otomatis untuk mempercepat proses penyampaian informasi.
4. Meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pencatatan data di BPMA.

1.4 Manfaat Kerja Praktik

Dengan adanya sistem informasi ini, diharapkan dapat memberikan manfaat langsung baik bagi instansi BPMA maupun pihak yang berkepentingan. Manfaat yang dimaksud meliputi:

1. Mempermudah petugas dalam mencatat tamu dan paket;
2. Mempercepat proses penyampaian informasi ke karyawan yang dituju;
3. Menyediakan laporan data tamu dan paket yang dapat digunakan untuk evaluasi;
4. Mengurangi risiko kehilangan atau kesalahan pencatatan data.

BAB II

PROFIL ORGANISASI DAN MANAJEMEN

2.1 Profil Organisasi

Perdamaian Aceh yang lahir melalui Nota Kesepahaman Helsinki (MoU Helsinki) tahun 2005 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menjadi tonggak penting bagi pembangunan kembali Aceh. Salah satu amanah dari perdamaian tersebut adalah pengelolaan sumber daya alam secara adil antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh.

Sebagai tindak lanjut, lahirilah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang pada Pasal 160 Ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa Pemerintah bersama Pemerintah Aceh mengelola sumber daya alam minyak dan gas bumi di Aceh dengan membentuk Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA).

Pada 12 April 2013, Gubernur Aceh mengeluarkan SK No. 542/323/2013 tentang pengangkatan tim ESDM yang bertugas melakukan konsultasi, koordinasi, dan negosiasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam rangka percepatan lahirnya BPMA. Selanjutnya, pada 5 Mei 2015, Pemerintah mengesahkan PP Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh. PP ini menjadi dasar hukum pendirian BPMA sebagai lembaga khusus yang mewakili Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh dalam pengelolaan migas.

Kepala BPMA pertama adalah Marzuki Daham, yang dilantik oleh Menteri ESDM Sudirman Said pada 11 April 2016. Dengan pelantikan tersebut, untuk pertama kalinya BPMA secara langsung mengelola 11 blok migas yang ada di Aceh. Semua hak, kewajiban, dan perjanjian yang sebelumnya ditangani SKK Migas di Aceh dialihkan ke BPMA.

Untuk memperkuat organisasi, dilakukan perekrutan pegawai pada 26 Oktober 2017 bekerja sama dengan Career Development Centre (CDC) Universitas Syiah Kuala. Dari hasil seleksi, sebanyak 52 tenaga profesional resmi direkrut dan sebagian mulai bekerja sejak Juli 2018. Pada bulan yang sama, Azhari Idris ditunjuk oleh Menteri ESDM Ignatius Jonan sebagai Pelaksana Tugas Kepala BPMA menggantikan Marzuki Daham yang telah selesai masa jabatannya.

Kantor resmi BPMA diresmikan pada 7 Januari 2019 yang beralamat di Jalan Stadion H. Dimurthala Nomor 8, Kota Baru, Banda Aceh. Hingga kini, BPMA berfungsi sebagai

lembaga pemerintah yang mengelola kegiatan usaha hulu migas di Aceh, dengan tugas pokok memastikan pengelolaan migas berjalan transparan, profesional, serta memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Aceh.

2.2 Bidang dan skala kerja

Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015, sebagai implementasi dari Pasal 160 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Badan ini bertugas melaksanakan pengelolaan bersama sumber daya alam minyak dan gas bumi di wilayah Aceh, baik yang berada di darat maupun di laut dengan tujuan maksimalisasi manfaat dan penerimaan negara bagi kesejahteraan rakyat Aceh.

2.2.1 Bidang Kerja BPMA

Dalam menjalankan mandatnya, BPMA memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Negosiasi dan Penandatanganan Kontrak Kerja Sama (KKS) BPMA bertanggung jawab untuk merundingkan perjanjian antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh, serta melakukan penandatanganan kontrak kerja sama di bidang eksplorasi dan eksploitasi migas.
2. Kajian dan Persetujuan Rencana Pengembangan BPMA menerapkan kajian terhadap rencana pengembangan lapangan migas untuk wilayah kerja tertentu. Jika sudah mendapat persetujuan Gubernur, BPMA menyampaikan hasil kajian tersebut kepada Menteri ESDM, serta memberikan persetujuan atas rencana pengembangan dan anggaran kepada pihak Badan Usaha Tetap (KKKS).
3. Monitoring dan Pelaporan BPMA melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kontrak kerja sama oleh KKKS, serta menyampaikan laporan pelaksanaan dan rekomendasi penting kepada Menteri ESDM dan Gubernur Aceh.
4. Rekomendasi Penjualan Migas Saat pengelolaan dilakukan bersama, BPMA memberikan rekomendasi kepada Menteri mengenai penjualan minyak dan/atau

gas bumi, berdasarkan persetujuan Gubernur, dengan pertimbangan optimalisasi penerimaan negara.

2.2.2 Skala Kerja BPMA

BPMA memiliki lingkup kerja yang meliputi:

- Wilayah Darat dan Laut Aceh

Meliputi seluruh wilayah darat serta zona laut Aceh hingga 12 mil laut dengan penerapan pengelolaan bersama antara Pemerintah Pusat dan Daerah

- Cakupan Otoritas dan Tanggung Jawab

BPMA menjadi perwakilan khusus yang membawahi keseluruhan kegiatan usaha hulu migas di wilayah Aceh, termasuk penjaminan keselarasan antara kebijakan nasional dan kepentingan daerah.

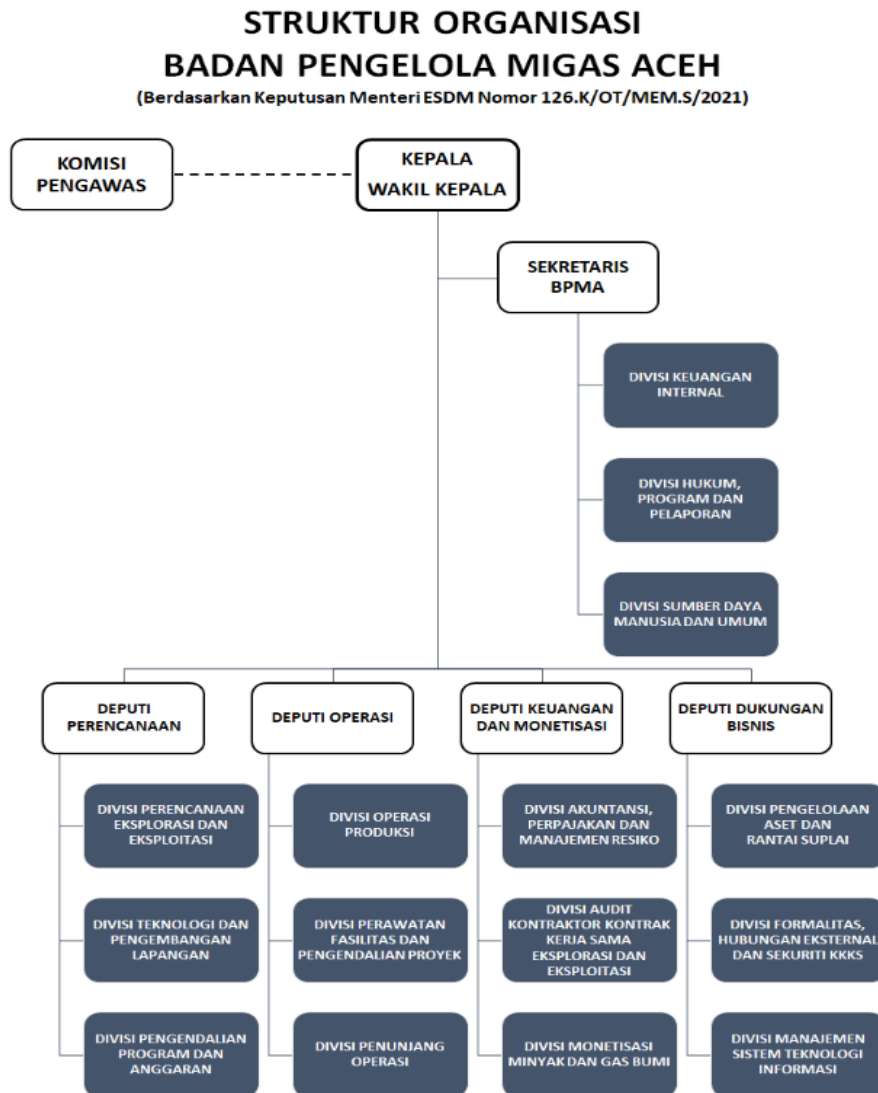
2.3 Visi dan Misi

Adapun Visi dari Badan Pengelola Migas Aceh ialah Menjadi badan pemerintah terpercaya dan profesional dalam pengelolaan industri hulu minyak dan gas bumi di Aceh.

Sedangkan Misi dari Badan Pengelola Migas Aceh:

1. Mengedepankan pertumbuhan investasi industri hulu migas yang prospektif;
2. berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan;
3. Proaktif memastikan stabilitas kelancaran dan kenyamanan operasi produksi migas;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Manusia Lokal serta kelestarian Sumber Daya Alam dalam proses eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi.

2.4 Struktur Organisasi



Gambar 2.3 Struktur Organisasi BPMA

BPMA memiliki struktur organisasi yang dirancang untuk mendukung tata kelola migas Aceh secara transparan, akuntabel, dan profesional. Struktur organisasi ini diatur berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 126.K/OT/MEM.S/2021 dan terdiri dari unsur pegawai, pimpinan, sekretariat, serta deputy dengan divisi-divisi teknis.

Komisi Pengawas berperan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas BPMA. Pada tingkat pimpinan, BPMA dipimpin oleh Kepala yang dibantu oleh Wakil

Kepala. Kepala BPMA dibantu pula oleh seorang Sekretaris BPMA yang membawahi beberapa divisi pendukung, yaitu:

- Divisi Keuangan Internal
- Divisi Hukum, Program, dan Pelaporan
- Divisi Sumber Daya Manusia dan Umum

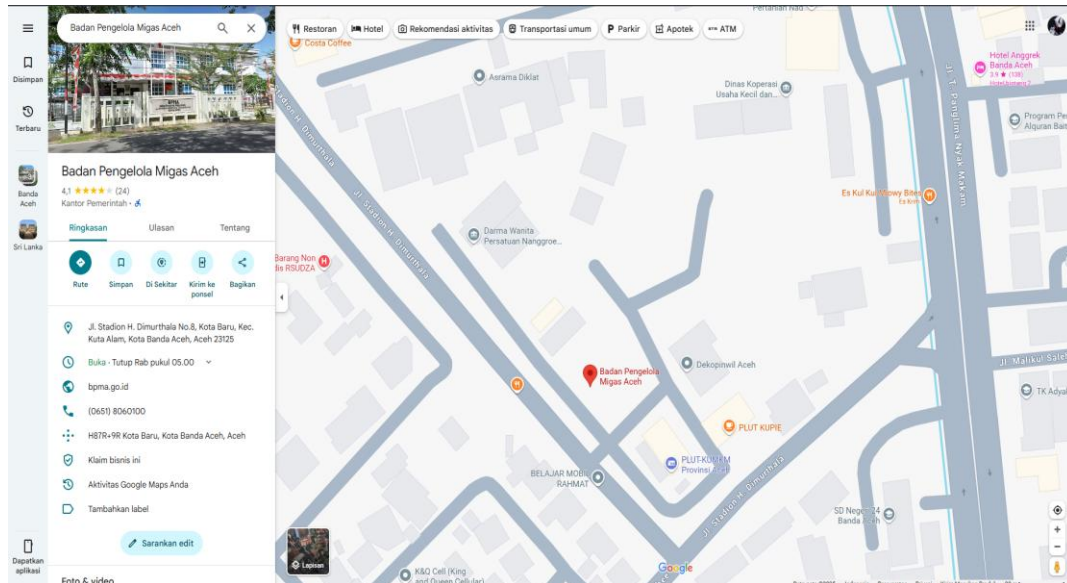
Selain itu, terdapat empat Deputi dengan tugas dan fungsi khusus, yaitu:

1. Deputi Perencanaan
 - Divisi Perencanaan Eksplorasi dan Eksploitasi
 - Divisi Teknologi dan Pengembangan Lapangan
 - Divisi Pengendalian Program dan Anggaran
2. Deputi Operasi
 - Divisi Operasi Produksi
 - Divisi Perawatan Fasilitas dan Pengendalian Proyek
 - Divisi Penunjang Operasi
3. Deputi Keuangan dan Monetisasi
 - Divisi Akuntansi, Perpajakan, dan Manajemen Risiko
 - Divisi Audit Kontraktor Kontrak Kerja Sama Eksplorasi dan Eksploitasi
 - Divisi Monetisasi Minyak dan Gas Bumi
4. Deputi Dukungan Bisnis
 - Divisi Pengelolaan Aset dan Rantai Suplai
 - Divisi Formalitas, Hubungan Eksternal, dan Sekuriti KKKS
 - Divisi Manajemen Sistem Teknologi Informasi

Struktur ini dirancang agar BPMA dapat melaksanakan tugas pengelolaan migas Aceh secara optimal. Setiap divisi memiliki fungsi yang saling melengkapi, mulai dari perencanaan dan operasi, pengawasan keuangan, hingga dukungan bisnis dan teknologi informasi.

2.5 Lokasi Badan Pengelola Migas Aceh

Alamat Badan Pengelola Migas Aceh berada di Jl. Stadion H. Dimurthala No.8, Kota Baru, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh 23125.



Gambar 2.4 Lokasi Kantor BPMA

BAB III METODE KERJA

3.1 Waktu dan Tempat

Kerja praktik ini dilaksanakan di Badan Pengelola Migas Aceh, Jl. Stadion H. Dimurthala No.8, Kota Baru, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh 23125., kerja praktik ini dilaksanakan mulai dari tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan 31 Juli 2025. Pelaksanaan kuliah kerja praktik dimulai dari jam 08.00 sampai dengan 17.00 setiap hari senin sampai dengan jum'at.

3.2 Ruang lingkup kerja

Ruang lingkup proyek ini adalah pembuatan sistem informasi berbasis web untuk pencatatan tamu dan paket yang terintegrasi dengan *database MongoDB Atlas*.

3.3 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat *website* adalah laptop Lenovo LOQ 15APH8, *AMD Ryzen 5 7640HS*, RAM 16 gb sebagai perangkat keras (*hardware*), sedangkan perangkat lunak yang digunakan adalah web *Browser brave* atau *google chrome*, *Node.js*, *Express.js*, *MongoDB Atlas*, *Mongoose*, *EJS*, *Tailwind CSS*, *Nodemon*, dan *Visual Studio Code*.

3.4 Landasan Teori

3.4.1 Sistem Informasi

Sistem informasi adalah suatu kombinasi dari orang, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, serta data yang diorganisasikan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi guna mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, serta pengendalian dalam suatu organisasi (Laudon & Laudon, 2018).

Dalam konteks proyek ini, sistem informasi berperan penting dalam mengelola data tamu dan paket secara digital, sehingga lebih efisien dibandingkan dengan pencatatan manual.

3.4.2 Aplikasi Berbasis Web

Aplikasi berbasis web adalah perangkat lunak yang dijalankan menggunakan browser dengan memanfaatkan jaringan internet atau intranet. Aplikasi ini banyak dipilih karena bersifat *multiplatform*, mudah diakses, serta dapat diintegrasikan dengan berbagai teknologi *backend* maupun *frontend* (Kurniawan, 2019).

BPMA GateLog dibangun berbasis web agar dapat diakses dengan cepat melalui komputer kantor tanpa harus melakukan instalasi aplikasi tambahan.

3.4.3 Konsep CRUD (*Create, Read, Update, Delete*)

- *CRUD* merupakan empat operasi utama yang digunakan dalam pengelolaan data pada sistem basis data:
- *Create*: menambahkan data baru.
- *Read*: membaca atau menampilkan data yang tersimpan.
- *Update*: memperbarui data yang sudah ada.
- *Delete*: menghapus data yang tidak diperlukan lagi.

Operasi CRUD menjadi dasar dalam pengembangan sistem BPMA GateLog, khususnya pada pengelolaan data tamu dan paket.

3.4.4 Basis Data NoSQL (MongoDB)

MongoDB adalah salah satu jenis basis data NoSQL yang menyimpan data dalam bentuk dokumen JSON. MongoDB lebih fleksibel dibandingkan basis data relasional karena tidak membutuhkan skema tetap, sehingga cocok digunakan dalam aplikasi modern yang membutuhkan pengolahan data cepat dan terdistribusi.

Dalam proyek ini, MongoDB digunakan untuk menyimpan data tamu dan paket.

3.4.5 *Framework* Express.js

Express.js merupakan *framework* web aplikasi untuk Node.js yang sederhana, fleksibel, dan banyak digunakan dalam membangun aplikasi *backend*. *Express* menyediakan fitur untuk mengelola *routing*, *middleware*, serta integrasi dengan berbagai layanan pihak ketiga.

BPMA GateLog menggunakan Express.js sebagai backend utama untuk mengatur alur *request-response* dan pengelolaan data ke MongoDB.

3.4.6 Notifikasi Email Otomatis

Email notifikasi otomatis adalah pesan elektronik yang dikirimkan secara langsung oleh sistem setelah terjadi suatu aksi tertentu, seperti input data atau perubahan status. Konsep ini sangat penting dalam meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar karyawan dalam sebuah organisasi.

Pada sistem BPMA GateLog, email notifikasi otomatis digunakan untuk memberi tahu karyawan jika ada tamu atau paket yang ditujukan kepadanya.

3.5 Metode Kerja dan Proses Kerja

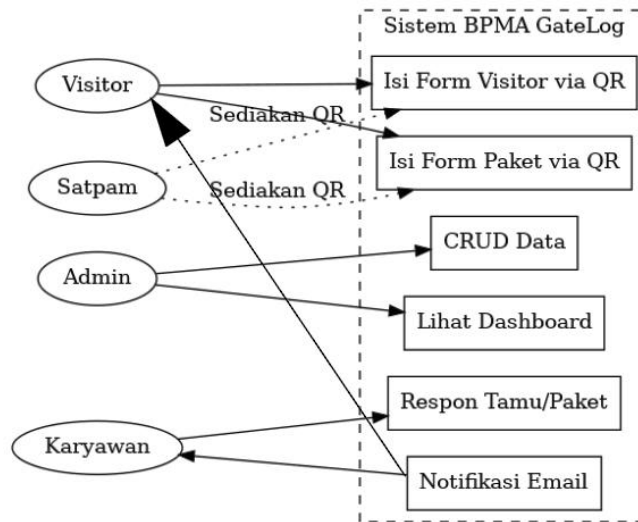
Prosedur kerja yang dilakukan dalam pengembangan dan pengumpulan data untuk pembuatan laporan aplikasi BPMA GateLog dilakukan sebagai berikut:

3.6 Diagram Perancangan

3.6.1 Use Case Diagram

Use case diagram digunakan untuk menggambarkan hubungan antara aktor dan sistem dalam aplikasi BPMA GateLog. Aktor utama dalam sistem ini terdiri dari Satpam, Admin, dan Karyawan.

- Visitor : berperan menginput data tamu dan paket ke dalam sistem.
- Admin : berperan mengelola data melalui fitur CRUD (*Create, Read, Update, Delete*) serta melakukan monitoring.
- Karyawan : menerima notifikasi email otomatis dan memberikan respon terhadap kedatangan tamu atau paket.



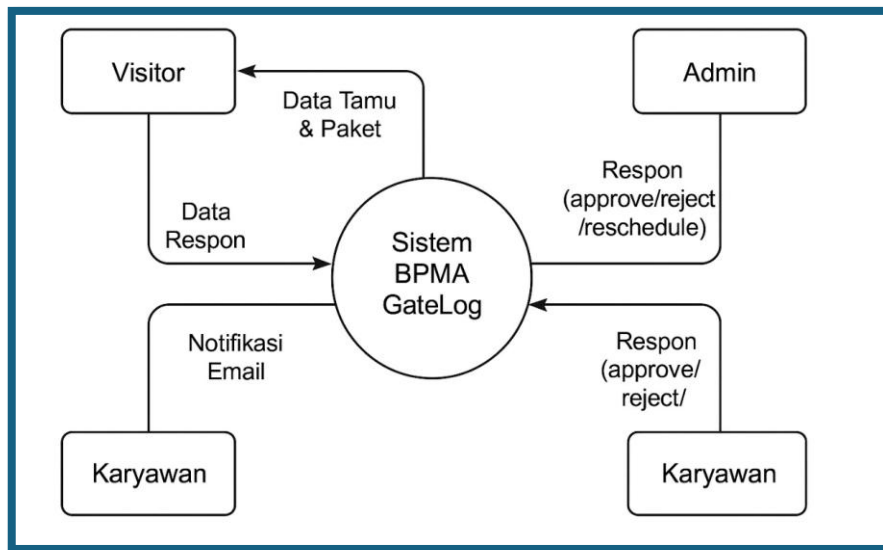
Gambar 3.6.1 Use Case Diagram Sistem BPMA GateLog

3.6.2 Data Flow Diagram (DFD)

DFD digunakan untuk menggambarkan alur data yang mengalir di dalam sistem, mulai dari proses input, pengolahan, hingga output yang diterima pengguna. Pada Level 0 (*Context Diagram*), sistem BPMA GateLog menerima input berupa data tamu dan paket dari Satpam, kemudian sistem menyimpan data tersebut ke dalam database MongoDB. Data selanjutnya diolah menjadi informasi yang dapat ditampilkan dalam *dashboard* Admin, serta dikirimkan melalui email notifikasi kepada Karyawan.

DFD Level 0 (Context Diagram)

- Entitas Eksternal:
 - Visitor → Mengisi data tamu/paket melalui form web (QR Code).
 - Admin → Melihat *dashboard*, melakukan CRUD data.
 - Karyawan → Menerima notifikasi email, memberikan respon.
- Proses Utama:
 - Sistem BPMA GateLog
- Aliran Data:
 - Visitor → Sistem: Data Tamu & Paket
 - Sistem → Admin: Data Dashboard & CRUD
 - Sistem → Karyawan: Notifikasi Email
 - Karyawan → Sistem: Respon (approve/reject/reschedule)

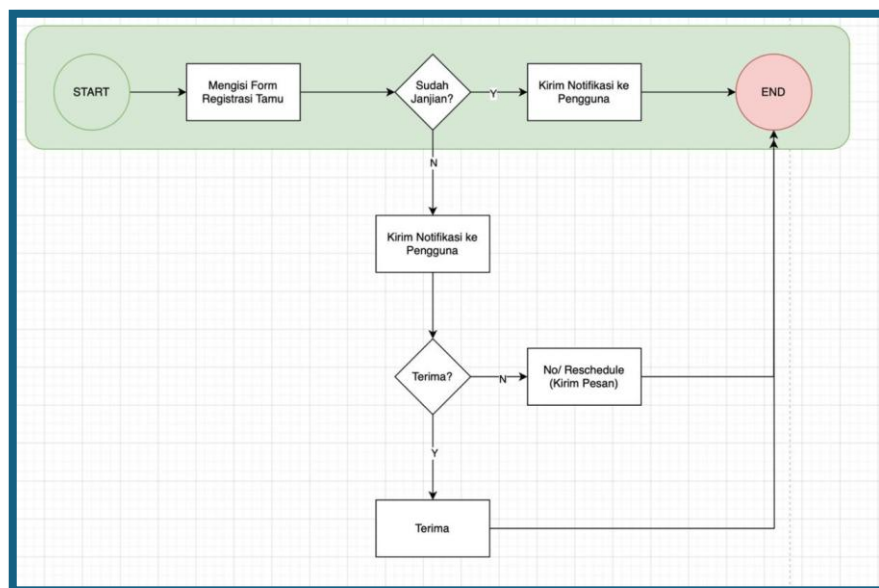


Gambar 3.6.2 DFD Level 0 Sistem BPMA GateLog

3.6.3 Flowchart

Flowchart menjelaskan tahapan proses yang terjadi di dalam sistem. Misalnya, pada proses pendataan tamu:

1. Visitor mengisi form tamu/paket.
2. Sistem menyimpan data ke *database*.
3. Sistem mengirim email otomatis ke karyawan tujuan.
4. Karyawan memberikan respon (*approve/reject/reschedule*).
5. Sistem menyampaikan hasil respon kembali ke Tamu.



Gambar 3.6.3 Flowchart Proses Input Tamu pada Sistem BPMA GateLog

3.7 Pengamatan di Lapangan

Metode ini digunakan untuk memperoleh data secara akurat dengan melakukan pengamatan langsung terhadap proses penerimaan tamu dan paket di lingkungan BPMA. Dengan pengamatan ini, penulis dapat memahami kebutuhan sistem, alur kerja, serta objek-objek yang diperlukan untuk mengimplementasikan aplikasi BPMA GateLog.

Sistem BPMA GateLog dirancang untuk mendukung proses pencatatan, pelacakan, dan notifikasi tamu serta paket secara digital. Sistem ini terdiri dari beberapa elemen yang terintegrasi untuk mencapai tujuan utama, yaitu meningkatkan efisiensi dan transparansi proses keluar-masuk tamu dan paket di lingkungan BPMA.

3.8 Menentukan Hubungan Entitas

Dalam perancangan aplikasi BPMA GateLog, digunakan *Entity Relationship Diagram* (ERD) untuk memodelkan hubungan antar entitas utama, yaitu *Employee* (Karyawan), *Visitor* (Tamu), dan *Package* (Paket).

Elemen ERD:

1. *Entity*

- *Employee*: Menyimpan data karyawan BPMA.
- *Visitor*: Menyimpan data tamu yang berkunjung.
- *Package*: Menyimpan data paket yang masuk.

2. *Relationship*

- *Visitor* memiliki relasi ke *Employee* (tamu datang untuk bertemu karyawan tertentu).
- *Package* memiliki relasi ke *Employee* (paket ditujukan ke karyawan tertentu).

3. *Relationship Degree*

- *One to Many*: Satu karyawan dapat menerima banyak tamu dan paket.

4. Atribut

- *Employee*: nama, email, jabatan, dsb.
- *Visitor*: nama, email, keperluan, tanggal kunjungan, status, dsb.
- *Package*: nomor resi, nama kurir, penerima, tanggal masuk, status, dsb.

5. Kardinalitas (*Cardinality*)

- Satu karyawan dapat memiliki banyak *visitor* dan *package* (1-N).

3.9 Final Mapping

Final mapping dilakukan untuk menjelaskan sistem ERD ke dalam bentuk struktur tabel pada *database* MongoDB. Berikut adalah tabel yang terbentuk setelah dilakukan final mapping:

1. *Employee*

➤ *_id*, name, email, position, dsb.

2. *Visitor*

➤ *_id*, name, email, purpose, date, status, targetEmployee (relasi ke Employee), dsb.

3. *Package*

➤ *_id*, nomorResi, namaKurir, penerimaNama, penerimaEmail, createdAt, status, fotoPaket, dsb.

3.10 Tabel Database

1. Tabel *Employee*

Field	Type	Keterangan
<i>_id</i>	ObjectId	Primary Key
name	String	Nama karyawan
email	String	Email karyawan
position	String	Jabatan

Tabel 3.8.1 Table Database Employee

2. Tabel *Visitor*

Field	Type	Keterangan
<i>_id</i>	ObjectId	Primary Key
name	String	Nama tamu
email	String	Email tamu
purpose	String	Keperluan

Field	Type	Keterangan
date	Date	Tanggal kunjungan
status	String	Status kunjungan
targetEmployee	ObjectId	Relasi ke Employee

Tabel 3.8.2 Table Database Visitor

3 Tabel *Package*

Field	Type	Keterangan
_id	ObjectId	Primary Key
nomorResi	String	Nomor resi paket
namaKurir	String	Nama kurir
penerimaNama	String	Nama penerima
penerimaEmail	String	Email penerima
createdAt	Date	Tanggal masuk
status	String	Status paket
fotoPaket	String	Path foto paket

Tabel 3.8.3 Table Database Package

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

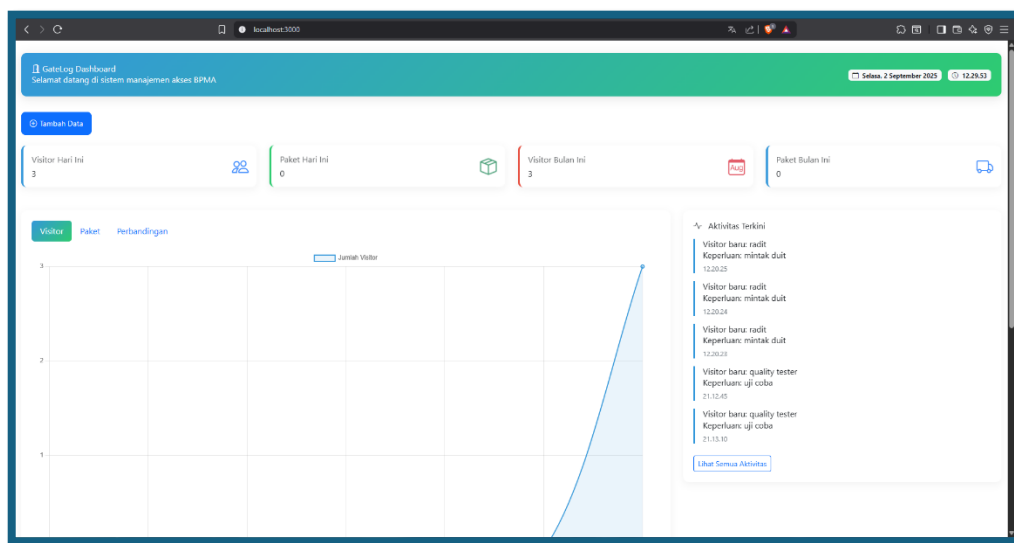
4.1 Hasil Implementasi Fitur dan Tampilan

4.1.1 Dashboard

Dashboard merupakan halaman utama aplikasi. Pada *dashboard*, pengguna dapat melihat ringkasan data secara *real-time*, seperti jumlah *visitor* hari ini, paket hari ini, *visitor* bulan ini, dan paket bulan ini. Selain itu, terdapat grafik statistik *visitor* dan *paket*, serta tabel aktivitas terkini.

Fitur pada *Dashboard*:

- Card statistik jumlah *visitor* dan paket.
- Grafik statistik *visitor* dan paket per hari.
- Tabel aktivitas terkini (*visitor* dan *paket*).
- Tabel daftar *visitor* dan paket lengkap dengan status.



Gambar 4.1.1 Tampilan Dashboard

4.1.2 Halaman Input Visitor

Pada halaman ini, tamu dapat mengisi biodata tamu yang datang ke BPMA. Data yang diinput meliputi nama, email, keperluan, tanggal kunjungan, dan karyawan tujuan. Setelah data diinput, sistem akan mengirimkan email notifikasi ke karyawan terkait.

GateLog BPMA
Sistem Registrasi Tamu

GateLog BPMA adalah sistem logbook digital yang dirancang untuk mencatat setiap kunjungan tamu ke lingkungan kantor Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA).

Formulir Registrasi:

- Nama Tamu:
- NIK Tamu:
- Email Tamu:
- Asal Instansi:
- Pegawai yang Ingin ditemui:
- Apakah sudah membuat janji?
- Keperluan:
- Jumlah Tamu:
- Tanggal Kunjungan:
- Jam Kunjungan:
-

Gambar 4.1.2 Tampilan Halaman Input Visitor

4.1.3 Halaman Input Paket

Halaman ini digunakan untuk mencatat paket yang masuk ke BPMA. Data yang diinput meliputi nomor resi, nama kurir, email kurir, nomor HP kurir, pengirim, penerima (karyawan tujuan), dan foto paket. Setelah data diinput, sistem akan mengirimkan email notifikasi ke karyawan penerima.

PackageLog BPMA
Sistem Mencatat Paket

Sebuah sistem web untuk mencatat dan melacak paket yang masuk ke kantor. Menyediakan fitur pencatatan real-time, pencarian cepat, dan konfirmasi penerimaan oleh pegawai.

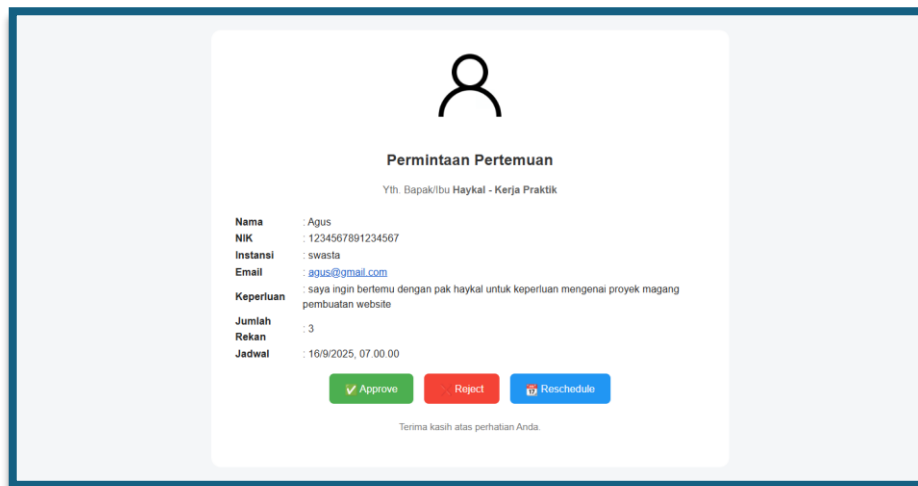
Formulir Input Paket:

- Informasi Paket**
 - Nomor Resi:
 - Jenis Paket:
 - Deskripsi Paket (Optional):
- Informasi Kurir**
 - Nama Kurir:
 - Email Kurir:
 - Nomor HP Kurir:
 - Pengirim:
- Penerima Paket**
 - Pilih Karyawan:
- Upload Foto Paket**
 - No file chosen
 -

Gambar 4.1.3 Halaman Input Paket

4.1.4 Notifikasi Email dan Konfirmasi Status

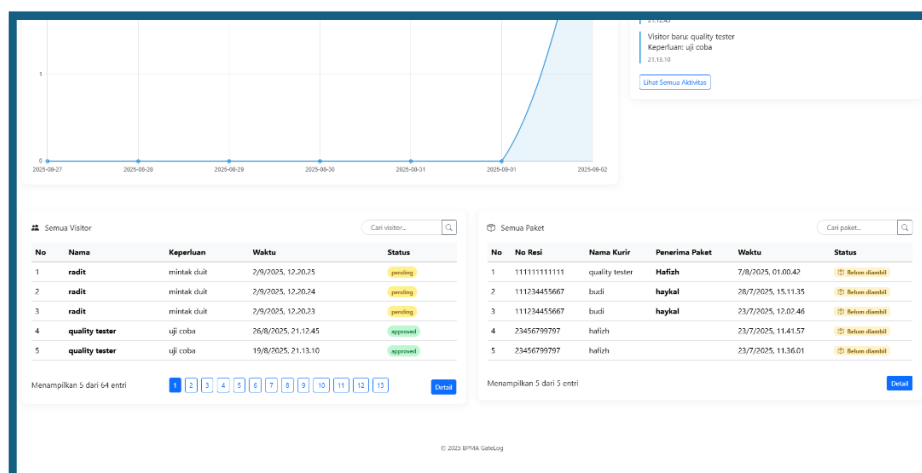
Setiap kali ada visitor atau paket masuk, sistem secara otomatis mengirimkan email ke karyawan tujuan. Di dalam email, terdapat tombol konfirmasi status (*Approve*, *Reject*, *Reschedule*) yang dapat diklik oleh karyawan. Setelah tombol diklik, status visitor atau paket akan terupdate di *database* dan *dashboard*, serta *visitor* akan menerima email balasan sesuai status.



Gambar 4.1.4 Tampilan Email dan Konfirmasi Status

4.1.5 Tabel Data Visitor dan Paket

Pada *dashboard*, terdapat tabel yang menampilkan daftar *visitor* dan *paket* yang masuk. Setiap baris menampilkan informasi lengkap, seperti nama, keperluan, waktu, status (dengan warna berbeda untuk setiap status), nomor resi, nama kurir, penerima paket, dan waktu.



Gambar 4.1.5 Tabel Data Visitor dan Paket

4.1.6 Fitur Tambahan dan Perapihan Tampilan

- Status dengan warna berbeda: *Pending* (biru), *Approved* (hijau), *Rejected* (merah), *Reschedule* (kuning);
- Tampilan *responsif*: Semua halaman dapat diakses dengan baik di perangkat *desktop* maupun *mobile*;
- Notifikasi visual: Setelah aksi penting, pengguna mendapat notifikasi sukses/gagal;
- Penggunaan *partials* EJS: Header dan *footer* dibuat terpisah untuk konsistensi dan kemudahan pemeliharaan;
- *Upload* foto paket dengan *preview*: Pengguna dapat melihat *preview* foto sebelum submit.

4.2 Pembahasan

Aplikasi BPMA GateLog berhasil mengotomatisasi proses pencatatan dan pelacakan tamu serta paket di lingkungan BPMA. Dengan adanya *dashboard real-time*, notifikasi *email* otomatis, dan fitur konfirmasi status, proses administrasi menjadi lebih efisien, transparan, dan mudah dipantau.

Implementasi status dengan warna berbeda pada tabel memudahkan petugas dalam memantau perkembangan setiap *visitor* dan *paket*. Fitur grafik statistik juga membantu dalam analisis data kunjungan dan paket secara periodik.

Secara keseluruhan, aplikasi ini telah memenuhi kebutuhan utama BPMA dalam hal monitoring *visitor* dan *paket*, serta memberikan kemudahan bagi admin dan karyawan dalam menjalankan tugasnya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kerja praktik yang telah dilakukan di Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Aplikasi BPMA GateLog berhasil dibangun sebagai sistem informasi berbasis web yang mendukung proses pencatatan dan monitoring tamu serta paket secara digital, cepat, dan terstruktur.
2. Sistem ini mampu menggantikan metode manual yang sebelumnya rawan kesalahan, dengan menyimpan data secara aman menggunakan database MongoDB Atlas.
3. Fitur notifikasi email otomatis yang terintegrasi memungkinkan penyampaian informasi kepada karyawan tujuan menjadi lebih cepat dan efektif.
4. *Dashboard real-time* yang dilengkapi statistik, tabel data, dan status berwarna membantu admin maupun karyawan dalam memantau aktivitas tamu dan paket secara lebih efisien.
5. Dengan adanya sistem ini, proses administrasi di BPMA menjadi lebih transparan, efisien, dan akurat, serta dapat dijadikan sebagai dasar pengembangan sistem informasi internal lainnya di masa depan.

5.2 Saran

Agar sistem BPMA GateLog dapat terus berkembang dan memberikan manfaat lebih optimal, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pengembangan fitur keamanan tambahan seperti autentikasi multi-level (*role-based access control*) agar akses data lebih terjamin.
2. Integrasi dengan sistem manajemen BPMA lainnya, sehingga seluruh proses administrasi dapat saling terhubung dalam satu platform.
3. Menambahkan fitur laporan otomatis (export PDF/Excel) agar data dapat digunakan langsung untuk kebutuhan evaluasi atau rapat.
4. Peningkatan tampilan antarmuka (UI/UX) agar sistem semakin ramah pengguna, terutama untuk petugas yang tidak terbiasa dengan aplikasi digital.

5. Dilakukan pemeliharaan dan evaluasi berkala terhadap sistem, agar bug dapat segera diperbaiki dan fitur baru dapat disesuaikan dengan kebutuhan instansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengelola Migas Aceh. (2019). Sejarah dan Profil BPMA. Retrieved from <https://bpma.go.id>
- Chodorow, K. (2013). MongoDB: The Definitive Guide. O'Reilly Media.
- Kurniawan, H. (2019). Pemrograman Web Dasar. Yogyakarta: Andi.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2018). Management Information Systems: Managing the Digital Firm (15th ed.). Pearson.
- MongoDB Inc. (2023). MongoDB Atlas Documentation. Retrieved from <https://www.mongodb.com/atlas>
- Node.js Foundation. (2023). Node.js Documentation. Retrieved from <https://nodejs.org>
- Pratama, I. (2020). Pengantar Sistem Informasi. Bandung: Informatika.
- Sutanta, E. (2004). Analisa Sistem Basis Data. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Brown, E. (2020). Express in Action: Writing, building, and testing Node.js applications. Manning Publications.